

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

新高考 卷·数学

本试卷共 4 页，19 小题，满分 150 分。考试用时 120 分钟。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $A = \{x \mid -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ 【 】
A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

2. 若 $\frac{z}{z-1} = 1+i$, 则 $z =$ 【 】
A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

3. 已知向量 $\vec{a} = (0, 1)$, $\vec{b} = (2, x)$, 若 $\vec{b} \perp (\vec{b} - 4\vec{a})$, 则 $x =$ 【 】
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

4. 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ 【 】
A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为 【 】
A. $2\sqrt{3}\pi$ B. $3\sqrt{3}\pi$ C. $6\sqrt{3}\pi$ D. $9\sqrt{3}\pi$

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - a, & x < 0 \\ e^x + \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，则 a 的取值范围是 【 】
A. $(-\infty, 0]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 1]$ D. $[0, +\infty)$

7. 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为 **【 】**
 A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 且当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$, 则下列结论中一定正确的是 **【 】**
 A. $f(10) > 100$ B. $f(20) > 1000$ C. $f(10) < 1000$ D. $f(20) < 10000$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

1. 为了解推动出口后的亩收入（单位：万元）情况，从该种植区抽取样本，得到推动出口后亩收入的样本均值为 $\bar{x} = 2.1$ ，样本方差 $s^2 = 0.01$ 。已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N(1.8, 0.1^2)$ ，假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $N(\bar{x}, s^2)$ ，则 **【 】**
 A. $P(X > 2) > 0.2$ B. $P(X > 2) < 0.5$
 C. $P(Y > 2) > 0.5$ D. $P(Y > 2) < 0.8$
2. 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$ ，则 **【 】**
 A. $x = 3$ 是 $f(x)$ 的极小值点
 B. 当 $0 < x < 1$ 时， $f(x) < f(x^2)$
 C. 当 $1 < x < 2$ 时， $-4 < f(2x-1) < 0$
 D. 当 $-1 < x < 0$ 时， $f(2-x) > f(x)$
3. 造型 α 可以看作图中的曲线 C 的一部分。已知 C 过坐标原点 O ，且 C 上的点满足到两个定点 $F_1(-a, 0)$ 、 $F_2(a, 0)$ ($a > 0$) 的距离之积为 a^2 ，则 **【 】**

【图片描述：图中展示了一条形似横放的“8”字或双扭线的封闭曲线，左右对称，中心在原点，曲线在原点处有交叉，整体呈横向伸展的蝴蝶结状。】

- A. 点 $(0, 0)$ 到 C 上点的距离的最小值为 a
 B. 曲线 C 上的点的横坐标的取值范围是 $[-2a, 2a]$
 C. 点 $(a, 0)$ 到 C 上点的距离的最小值为 a
 D. 曲线 C 上存在点 P ，使得 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 a^2

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

1. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A, B 两点，若 $|F_1A| = 13$ ， $|AB| = 10$ ，则 C 的离心率为 _____。
2. 若曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 的切线，则 $a =$ _____。
3. 甲、乙两人从 $1, 2, \dots, 8$ 中各任选一个数，甲先选（不放回），乙后选，则甲选到的数大于乙选到的数的概率为 _____。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

1. (13 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$ ， $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$ 。
 - (1) 求 B ；
 - (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$ ，求 c 。
2. (15 分) 已知 $A(0, 3)$ 和 $P(3, \frac{3}{2})$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上的两点。
 - (1) 求 C 的离心率；
 - (2) 过点 P 的直线 l 交 C 于另一点 B ，且 $\triangle ABP$ 的面积为 9，求 l 的方程。
3. (15 分) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $PA = AC = 2$ ， $BC = 1$ ， $AB = \sqrt{3}$ 。

【图片描述：四棱锥 $P-ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为四边形， PA 垂直于底面， AC 为底面的一条对角线， AB 与 BC 在底面上呈一定角度。】

 - (1) 若 $AD \perp PB$ ，证明： $AD \parallel$ 平面 PBC ；
 - (2) 若 $AD \perp DC$ ，且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$ ，求 AD 。
4. (17 分) 已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$ 。

- (1) 若 $b = 0$, 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;
- (2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形;
- (3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围。

5. (17 分) 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 a_j ($i < j$) 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组中 4 个数能构成等比数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列。

- (1) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使数列 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) -可分数列;
- (2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明: 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ -可分数列;
- (3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 j ($i < j$), 记使数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m , 证明: $P_m > \frac{1}{8}$ 。